

【解答】

- (1) 1a—purely, 1b—hierarchically, 1c—basically, 1d—probably, 1e—obviously
- (2)(a) (従属)接続詞。SV と SV を繋いでいるから。
- (b) 全訳下線部参照
- (3) 3a—contains, 3b—pass, 1c—associate, 1d—located, 1e—Suppose
- (4) 全訳下線部参照
- (5) 全訳下線部参照
- (6) 「精神活動の総体」という公式の心の定義は、心についての十分な説明を与えているとはいえないということ。
- (7) way of looking at this question is to consider the remark
- (8) 全訳下線部参照
- (9) 結局、あなたは神経細胞が信号を発していることを意識しておらず、あなたは青い色を意識している。そして世界で最も優れた神経学的研究でさえ、神経細胞と経験の相関関係の証明と経験そのものの説明との溝を埋めることはできない。
- (10) you have to start in a wholly different branch of science
- (11) 神経細胞という最小の尺度から理論を練り上げている神経科学者のグループと、人間の知覚と認知という最大の尺度から理論を掘り下げている心理学者のグループとが、いつの日か共に協力しあうことができるのかどうかは、まったく未知数だ。

【解説】

- (1) (1a)を含む文章は、This is not (1a) a scientific issue; it is also a philosophical question, ... 「これは科学的な問題ではなくて、哲学的な問題でもある」となっており、not only A, but also B のような構造であると考えられる。そこで purely 「純粋に、単に」を補うと、この前後の文脈と矛盾なく繋がる。

コロン(:)は=のような意味であるので、(1b)の直後のコロンに注目すると、その直後の文章には、higher systems of neurons 「ニューロンの上層階部」とあり、ニューロンがいくつかの階層に分かれていることが読み取れる。したがって、(1b)には hierarchically 「階層的な方法で」を補う。

(1c)は難しいので最後に残ったものを当てはめてみて矛盾がないか確認しよう。

(1d)は直前に Close your eyes and think of an episode from your childhood. 「目を閉じて思い出に残っている子供の頃の出来事を考えてみよ」とあるので、「あなたにもおそらくこんな経験があるでしょう」という話の展開だと予想できる。したがって、probably 「おそらく」を補うと意味が通じる英文になる。

(1e)には obviously を補う。(1e)を含む文章 They (1e) do not correspond to any input from the senses into your brain right now, even though they must involve the firing of neurons, somewhere. は、「感覚からの入力には対応していないが、ニューロンが信号を出していることが関与しているに違いない」という論理を述べている。ここでの文の目的は、「ニューロンが信号を出すことが関与している」という事実を明示することである。"obviously" は「これが自明の事実である」と述べる表現であり、この文が持つ結論を強調する役割がある。

(2)(a) SV と SV を繋ぐのは従属接続詞(because, when, though, ...)または等位接続詞(and, or, but, ...)である。従属接続詞は文と文を繋ぎ副詞節をつくるが、等位接続詞は文と文のみならず、名詞と名詞など、文法的に等価値なものなら何でも結ぶ。接続詞 as は 5 つ覚えるべき意味がある。それぞれ整理しておこう。【総合問題演習第 4 回】解答例・解説を参照のこと。下線部(2)では、more が as の意味を決定する際のヒントとなる。as のもう一つの代表的な用法に前置詞があるが、as a result のように、その場合は as の後ろは名詞になる。

(b) 下線部の構造は以下の通り。

$$\left(\begin{array}{c} \text{as} \underbrace{\text{scientists}}_{S'} \underbrace{\text{reveal}}_{V'} \underbrace{\text{the mechanism of the brain}}_{O'} \text{ (in greater detail)} \end{array} \right),$$

$$\left[\begin{array}{c} \underbrace{\text{the question}}_S \text{ (of the connection (between our brains and our minds))} \end{array} \right]$$

$$\underbrace{\text{will become}}_V \underbrace{\text{a more urgent matter}}_C \text{ (for further discussion).}$$

- ・ reveal A … A を明らかにする
- ・ in greater detail … in detail 「詳細に」が greater によって強調された形
- ・ urgent … 差し迫った, 緊急の

(3) (3a)に contains を補って, It contains about 100 billion interconnected neurons 「それはおよそ 1 千億もの互いに結びついている神経細胞を含む」とすれば意味が通る。

(3b)に pass を補って, pass them on to 「それらを~に伝える」とすれば意味が通る。直前の and は process と pass を繋ぐので、語形を変化させる必要はない。

後ろに with があることをヒントに, associate A with B を想起して, (3c)に associate を補う。A の部分は目的格関係詞 which の先行詞になっている。

直前に where があることにヒントに, (3d)には located を補い, where is he or she located? 「彼や彼女はどこにいるのだろうか」とする。

(3e)には Suppose を補い, Suppose that S V... 「S V と仮定してみよう」とする。Provided that S V にも同様の意味があるので混同に注意。この that 節は直説法, 仮定法のいずれも使用可能である。

(4) 下線部の構造は以下の通り。

It is not the number of cells that is important here, but the connections between them.

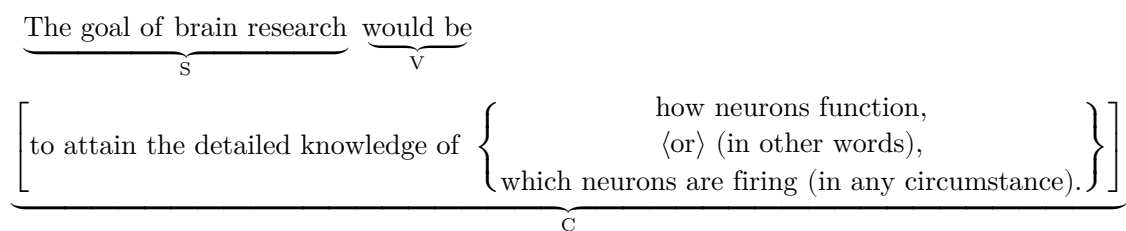
この文章は, It is ... that ~ の強調構文に, not A but B が合わさった形である。強調構文の that は関係代名詞扱いで, 先行詞(ここでいう the number of cells) に合わせて which や who で書くこともある。また, 形式主語 It is ... that ~との違いについては以下のようになる。

It is ... that ~において,

	...の部分	~の部分
強調構文	名詞または副詞	...が名詞のとき不完全文, ...が副詞のとき完全文
形式主語構文	名詞または形容詞	必ず完全文

- ・ cell … 細胞

(5) 下線部の構造は以下の通り。



- ・ attain A … A を手にいれる, A を達成する
- ・ in other words … 言い換えると
- ・ fire … 発射する
- ここでは, 「ニューロンを送り出す」の意

(6) 下線部を直訳すると, 「それは我々にあまり多くを教えてくれない」となる。「あまり多くを教えてくれない」ということは「説明が十分ではない」ということ。これに that の内容を明示して訳せばよい。
that は直前部の

Formal definitions usually mention something like "the sum of mental activities,"
を指している。

cf. 下線部の much は名詞であり, 「多くのこと」などと訳す。us が O₁, much が O₂ となって, 第 4 文型をなしている。Too much is known about the case. 「その事件については知られすぎている。」

(7) 文中での並べ替え問題では, 文法・文脈の両面で前後との繋がりを検討する必要がある。

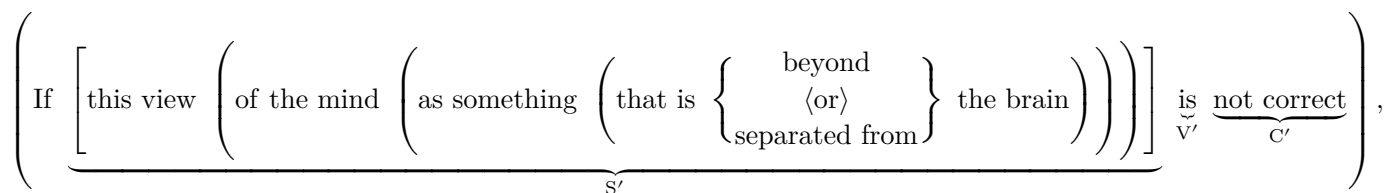
空欄(7)の直前で What..., Who..., and where... と疑問文が続いていて, 直後に made by René Descartes, "I think, therefore I am." In his view, ... とあるので, 空欄(7)の直前の疑問文に対する解答を考えるうえで "I think, therefore I am." というデカルトの表現を参考にしようとしていることが読み取れる。これと選択肢にある単語から, 「この問題を検討する一つの方法は, ... の発言について考えることだ」という文脈を作りたい。そこで,

way of looking at this question is [to consider the remark...]

とすると, 文法・文脈的に前後と無理なく繋がる。

- ・ way of doing ~ … ~ する方法
- ・ look at A … A について検討する
- ・ this question … ここでは, 空欄(7)の直前 What..., Who..., and where... をさす
- ・ remark … 発言, 意見

(8) 下線部の構造は以下の通り。



(then) $\underbrace{\text{the firing of neurons}}_S \underbrace{\text{is}}_V \underbrace{\text{all (there is)}}_C$.

- ・ view … 考え方, 意見
- ・ the firing of neurons is all there is. … all が先行詞, 関係代名詞 that が省略されて there is が関係詞節となっている。there is 構文は CVS の語順であることを思い出すと, ここでは S が省略されているので, この関係代名詞 that は主格であることがわかる。通常, 主格の関係代名詞は省略できないが, 連

鎖関係詞節の場合と、関係詞節内が there is 構文の場合に限り、省略可能である。連鎖関係詞節については【総合問題演習第7回】解答例・解説を参照のこと。

(9) 下線部の構造は以下の通り。

$$\left\{ \begin{array}{l} \underbrace{\text{You}}_{S_1} \underbrace{\text{are}}_{V_1} \text{not, (after all),} \underbrace{\text{aware}}_{C_1} \text{(of neurons firing) — } \underbrace{\text{you}}_{S_1} \underbrace{\text{are}}_{V_1} \underbrace{\text{aware}}_{C_1} \text{(of the color blue)} \\ \langle \text{and,} \rangle \\ \underbrace{\text{the most brilliant neurological research (in the world)}}_{S_2} \underbrace{\text{cannot bridge}}_{V_2} \underbrace{\text{that gap}}_O \end{array} \right\}.$$

that gap の内容を明示しなければならない。下線部の直前 But, even if you could establish the correlation, you would not have explained the experience itself! 「あなたがこの相関関係を証明することができたとしても、経験自体を説明したことにはならないだろう」とあり、that gap は「この相関関係」と「経験自体の説明」の溝だと考えられる。さらに、「この相関関係」は第5段落最終行 Clearly, you would have established a correlation between the experience of seeing blue and a particular process in the brain. 「青い色を見たときの経験と脳の特定の作用との間の相関関係」で述べられている。つまり、「この溝」とは、「神経細胞の経験の相関関係の証明」と「経験そのものの説明」の間にある溝のことであろう。

- ・ brilliant … 素晴らしい、見事な
- ・ neurological … 神経学の
- ・ bridge A … A(溝、空間など)を埋める

この単語は知らなくても名詞の意味と文脈から想像しよう。

(10) 文中での並べ替え問題では、文法・文脈の両面で前後との繋がりを検討する必要がある。

まず、空欄の後の — psychology をヒントに、in a wholly different branch of science が繋がる。空欄(10)直前までは、神経(医)学的な観点で話が展開していたが、空欄の後には psychology 「心理学」とあり、両者は科学のまったく異なった分野であるといえる。また、空欄の直前の To understand the experience itself は副詞句をなして文の要素にはなっていないから、空欄(10)はSVを含む文章になる。したがって、残った選択肢から、you have to start を繋げれば、上で繋げたものとあわせて、「あなたは科学におけるまったく異なる部門を始めなければならない」となり、前後の文脈と矛盾なく繋がる。

- ・ a branch of A … A の分野
- ・ wholly different … まったく異なる

(11) 下線部の構造は以下の通り。

$$\left[\underbrace{\underbrace{\text{Whether}}_{S'} \underbrace{\text{the two}}_{S'} \underbrace{\text{will (ever) come together}}_{V'}}_S \right] \underbrace{\text{is}}_V \text{(very much) } \underbrace{\text{an open question.}}_C$$

the two の内容は直前部に述べられている。On the one side, working up from the smallest scale, are the neuroscientists. On the other, working down from the largest scale, are the psychologists. 「その一つは、神経細胞という最小の尺度から理論を練り上げている神経科学者のグループである。もう一方は人間の知覚と認知という最大の尺度から理論を掘り下げている心理学者のグループである。」この内容を the two として訳せばよい。

- ・ ever … いつか、(疑問文で)これまでに、(他のものと比較して)これまでで

If you ever come to Australia, please let me know. 「いつかオーストラリアに来ることがあれば、教えてください。」

His painting is the best ever. 「彼の絵画はこれまでで最高傑作だ。」

- ・ come together … (同じ目標を達成するために)一緒になる, 団結する
- ・ open question … 開かれた問題→議論の余地がある問題→まだわからない

〈whether の整理〉

- (a) 「～かどうか」の意味で名詞節*を導く *文の主語・目的語・補語になる。

[Whether he will come] is uncertain. 「彼が来るかどうかは不明だ。」→主語

I don't know [whether she likes coffee]. 「彼女がコーヒーを好きかどうか知らない。」→目的語

cf. この場合, whether が目的語で用いられている場合に限り, if に置き換えることができる。したがって, 2つ目の例は, I don't know if she likes coffee.としても同じ意味である。〈補足〉whether が補語で用いられている場合も if に書き換えることができるという説があるが, 大学受験上は微妙なので使わないようにしよう。

- (b) 「～であろうとなかろうと」の意味で副詞節を導く(直説法)

(Whether he likes it or not), he has to do it.

「彼がそれを好きであろうとなかろうと, やらねばならない。」

- (c) 「～であろうとなかろうと」の意味で副詞節を導く(仮定法現在**)

(Whether it be true or not), we must proceed.

「それが真実であろうとなかろうと, 私たちは進まなければならない。」

(Whether it be his fault or ours), the problem must be solved.

「それが彼の責任であろうと私たちの責任であろうと, 問題は解決されなければならない。」

cf. この場合の whether は省略されることがある。その場合, S と V は倒置され, 疑問文の語順になる。つまり, 1つ目の例の場合, Be it true or not, ...という語順になる。

**次の【語句・構文解説】の末尾で解説する。

【語句・構文解説】丸数字は段落番号を表す。

- ①・ philosophical … 哲学的な

- ・ as well … 加えて, 同様に, ～もまた

Were you well today as well? 「今日も元気でしたか?」

- ②・ interconnected … 互いに結びついている, 相互接続した

- ・ in turn … 今度は, 順番に

- ・ those that receive signals from the senses process them …

those が先行詞(主語), that receive signals from the senses が関係詞節, process が those の V, them が process の目的語となっている。「五感から信号を受けた神経細胞は, その信号を加工して…」

- ・ by mechanisms we still do not fully understand … 私たちがまだ十分には理解していないメカニズムの働きによって

not fully と fully not ではまったく意味が異なる。【総合問題演習第1回】本文の最終行および確認のための小テスト①問1(13)を参照のこと。

- ・ convert … 転換する

- ③・ fairly … かなり

- ・ setting … 状況, 背景

- ・ neurosurgeons … 神経外科医

(b) It was imperative that he make a final decision. 「彼が最終的な決断をすることがどうしても必要であった。」

〈補足〉 important や necessary は、直説法で書くこともできる。

(c) Whether it be true or not, we must proceed. 「それが真実であろうとなかろうと、私たちは進まなければならない。」

この場合、直説法で Whether it is true or not, we must proceed. と書くこともできる。

上記の他にも、目的の副詞節内での Be careful lest it be stolen. などがあるが、現代では should をつけて Be careful lest it should be stolen. とするのが普通であるから、個別には扱わないが、気になる人は「仮定法現在」で検索をかけるといろいろ出てくる。

【全訳】

心と脳の関係はどうなっているのだろうか。これは純粋に科学的な問題ではなく、また哲学的な問題でもあり、また同様に昔からある問題でもある。今後数十年間で、⁽²⁾科学者が脳の機能をより詳しく解明していくにつれて、人間の脳と心の関係についての問題は、さらなる議論のための、よりさしせまった問題となるであろう。

脳は身体的なシステムである。脳にはおよそ1千億もの互いに結びついている神経細胞が含まれる—銀河に存在する星とほぼ同じ数の神経細胞があるわけである。⁽⁴⁾ここで重要なのは細胞の数ではなく、細胞相互の関係である。たぶん個々の神経細胞は何千という他の神経細胞から信号を受け、今度は、さらに何千という他の神経細胞に信号を送り出しているのだろう。神経細胞は階層的に配列されているように見える。五感から信号を受けた神経細胞は、その信号を加工してから、神経細胞の上部階層に伝えている。最終的には、私たちがまだ十分には理解していないメカニズムの働きで、こうした信号は脳の異なる部位にある神経細胞によって像や匂いや音を作り出す最終信号に転換されるのである。このように脳は基本的に神経細胞から神経細胞に情報を伝えることによって機能しているのである。⁽⁵⁾脳研究の目標は、神経細胞がどのように機能しているのか、言い換えれば、どんな状況において、どの神経細胞が信号を送り出しているのかという点についての詳細な知識を手に入れることなのである。

その際の根本的な問いは、心とは何か、ということになる。公式の定義では、通例、精神活動の総体といったようなことが述べられているが、この種の定義は心について十分に説明しているとは言えない。一方で、私たちは皆、心についての経験を持っている。目を閉じて思い出に残っている子どもの頃の出来事を考えてみるとよい。おそらく何らかの情景のかなり細かな映像や、たぶん音や匂いでさえ、思い浮かべることができるだろう。こうした映像を心に思い浮かべることができるのだが、それらは正確にはどこにあるのだろうか。こうした映像は、どこかの神経細胞の伝送の働きと関係があるに違いないとしても、まさに現在の感覚を通して脳へと入ってきた信号とは明らかに一致していない。20世紀の中ごろ、意識がある患者の脳を手術した神経外科医が、脳の特定部位に電流を流すことによってこの種の像を作り出すことができることを発見した。明らかに、神経細胞の活動と、私たちが「心」という概念と関連づけている像を結ぶ能力との間には何らかの関係がある。

だが、その関係とはどのようなものなのだろうか。「私は覚えている」と言っているその「私」とは誰なのだろうか、また、彼や彼女はどこにいるのだろうか。この問題を考察する1つの方法は、ルネ・デカルトによる発言「我思う、ゆえに我あり」を考察することである。デカルトの考えでは、心は器官である脳を支配する何かである。しかし、心が脳を超越している、あるいは脳とは隔絶しているというこ

した意見には、依然として異論もある。

(8)もしも、心が脳を超越している、あるいは脳とは別々に切り離されている何かだととらえるこうした意見が正しくないとすれば、その場合、脳内で起こっていることは神経細胞の伝送だけということになってしまう。しかし、このような考え方もまた役にたたない。将来のある時点で、神経科学者が「あなたに青い色が見えるときは、この特定の一組の神経細胞がこのような特定の順番で情報を送り出しているのです」と言うことができたと仮定してみよう。あなたが青い色を見るときはいつも、こうした特定の神経細胞がこの情報を伝え、他の色を見るときには決して同様の方法で情報を伝えることはない、と仮定してみよう。明らかに、この仮説から、あなたは青い色を見たときの経験と脳の特定の作用との間の関連関係を証明したことになるだろう。

しかし、たとえ、あなたがこの関連関係を証明することができたとしても、経験自体を説明したことにはならないだろう。結局、あなたは神経細胞が信号を発していることを意識していないのである—あなたは青い色を意識しているのである。そして世界で最も優れた神経学的研究でさえ、この溝を埋めることはできないのだ。

この経験自体を理解するには、あなたは科学におけるまったく異なる部門、すなわち心理学を始めなければならない。人間の知覚と認知を理解するために、目下多くの研究がなされている。心と脳の間を埋めようとしている2つのグループがある。その一つは、神経細胞という最小の尺度から理論を練り上げている神経科学者のグループである。もう一方は人間の知覚と認知という最大の尺度から理論を掘り下げている心理学者のグループである。この2つのグループが、いつの日か共に協力しあうことができるのかは、はっきりした答えが出ていない大きな問題である。



All your troubles will soon be gone.

May the new year a happy and fruitful year for you. All the best.